



LARAVEL

Laravel sebagai Framework Backend

Konsep, struktur proyek, penerapan MVC, dan pertimbangan penggunaannya



● Praktik Pemrograman Berbasis Web II • RPL24323

Agenda



Lima hal yang akan kita bahas

1

Konsep Laravel sebagai framework backend

Apa itu Laravel dan apa yang membedakannya

2

Struktur proyek Laravel

Isi setiap folder dan berkas penting di akar proyek

3

Implementasi pola MVC pada Laravel

Di mana Model, View, dan Controller sebenarnya berada

4

Perbandingan dengan dan tanpa framework

Studi kasus satu fitur yang sama

5

Kelebihan dan keterbatasan

Termasuk kapan Laravel bukan pilihan yang tepat



BAGIAN 1

Konsep Laravel sebagai Framework Backend

Mengenal alat yang akan kita pakai sepanjang semester.



Apa Itu Laravel?



Definisi dan latar belakang singkat

Laravel adalah framework aplikasi web berbasis bahasa PHP yang menerapkan pola arsitektur MVC dan menyediakan komponen siap pakai untuk membangun sisi server sebuah aplikasi.

Pembuat

Taylor Otwell, rilis pertama tahun 2011

Bahasa

PHP — versi terkini menuntut PHP 8.2 ke atas

Lisensi

MIT, gratis dan boleh dipakai komersial

Posisi

Framework PHP dengan pemakaian terluas saat ini

Yang membedakan Laravel

Laravel menekankan kenyamanan penulisan kode: perintah dibuat agar mudah dibaca, fitur umum seperti autentikasi tersedia sebagai satu perintah, dan dokumentasi resminya ditulis lengkap dengan contoh. Inilah alasan Laravel banyak dipakai untuk sistem informasi berskala kecil sampai menengah.

Komponen Utama yang Dibawa Laravel



Enam hal yang paling sering Anda gunakan sepanjang semester

1

Artisan

Alat baris perintah untuk membuat controller, model, migration, dan menjalankan server.

2

Eloquent ORM

Mengakses basis data lewat objek PHP, tanpa menulis kueri SQL secara langsung.

3

Blade

Mesin template untuk menyusun tampilan HTML dan menyisipkan data ke dalamnya.

4

Migration

Struktur tabel ditulis sebagai kode, sehingga basis data tim selalu seragam.

5

Middleware

Penyaring permintaan, misalnya memeriksa apakah pengguna sudah masuk.

6

Validation

Aturan pemeriksaan masukan pengguna beserta pesan kesalahannya.



BAGIAN 2

Struktur Proyek Laravel

Mengetahui letak setiap berkas adalah separuh dari kemampuan memakai framework.



Isi Folder Proyek Laravel



Delapan folder yang perlu Anda kenali

app/

Kode inti aplikasi: Model, Controller, Middleware, dan kelas layanan lain.

config/

Berkas konfigurasi aplikasi: basis data, surel, penyimpanan berkas.

public/

Titik masuk aplikasi (index.php) beserta aset yang boleh diakses publik.

routes/

Definisi alamat URL aplikasi, terutama pada berkas web.php.

bootstrap/

Berkas yang menyalakan framework dan mendaftarkan rute serta middleware.

database/

Migration, seeder, dan factory untuk menyiapkan basis data.

resources/

Berkas tampilan Blade, serta aset CSS dan JavaScript sebelum dibangun.

storage/

Berkas log, cache, dan unggahan pengguna.

Berkas Penting di Akar Proyek



Lima berkas yang paling sering Anda sentuh



.env

Konfigurasi khusus komputer Anda: kredensial basis data dan kunci aplikasi. Tidak boleh dibagikan.



composer.json

Daftar pustaka PHP yang dipakai proyek beserta rentang versinya.



artisan

Berkas yang dijalankan untuk memakai perintah Laravel, contohnya php artisan serve.



package.json

Daftar pustaka JavaScript untuk membangun aset tampilan.



.gitignore

Daftar berkas yang tidak ikut disimpan ke repositori, termasuk .env dan vendor/.

Aturan tetap: .env tidak pernah masuk repositori. Yang dibagikan adalah .env.example dengan nilai rahasia dikosongkan.



BAGIAN 3

Implementasi Pola MVC pada Laravel

Dari konsep di papan tulis menjadi berkas yang benar-benar Anda tulis.



Di Mana MVC Berada dalam Laravel



Setiap komponen punya folder dan perintah pembuatannya sendiri

Model

LETAK BERKAS

`app/Models/`

CARA MEMBUAT

```
php artisan make:model Barang
```

Mewakili tabel barang. Menyimpan relasi dan aturan bisnis yang melekat pada data.

View

LETAK BERKAS

`resources/views/`

CARA MEMBUAT

```
berkas .blade.php
```

Menyusun tampilan HTML dan menampilkan data yang diterima dari Controller.

Controller

LETAK BERKAS

`app/Http/Controllers/`

CARA MEMBUAT

```
php artisan make:controller
```

Menerima permintaan, meminta data ke Model, lalu memilih View yang ditampilkan.

Alur Permintaan pada Laravel



Perjalanan satu klik pengguna sampai halaman tampil kembali



Yang perlu diingat: Anda tidak pernah memanggil View langsung dari Model, dan tidak pernah menulis kueri basis data di dalam View. Seluruh koordinasi terjadi di Controller.

Contoh: Menampilkan Daftar Barang



Empat berkas yang terlibat untuk satu fitur sederhana

1

`routes/web.php`

Mendaftarkan alamat `/barang` dan menunjuk method `index` pada `BarangController`.

2

`app/Models/Barang.php`

Mewakili tabel barang. Cukup satu baris perintah untuk mengambil seluruh datanya.

3

`BarangController.php`

Memanggil Model, menampung hasilnya, lalu meneruskan ke View `barang.index`.

4

`views/barang/index.blade.php`

Melakukan perulangan atas data yang diterima dan menampilkannya sebagai tabel.

Empat berkas terasa banyak untuk satu halaman. Manfaatnya baru terasa saat fitur bertambah: setiap bagian dapat diubah tanpa membongkar yang lain.



BAGIAN 4

Pengembangan dengan dan tanpa Framework

Pekerjaan yang sama, dikerjakan dengan dua cara berbeda.



PHP Murni vs Laravel



Membandingkan pada aspek yang benar-benar terasa saat mengerjakan proyek

Aspek	PHP Murni	Laravel
Struktur berkas	Ditentukan sendiri oleh tiap orang	Sudah baku, sama untuk seluruh tim
Akses basis data	Menulis kueri SQL secara langsung	Melalui Eloquent, cukup satu baris
Struktur tabel	Diubah manual lewat phpMyAdmin	Ditulis sebagai migration, ikut versi kode
Tampilan	HTML bercampur kode PHP	Terpisah pada berkas Blade
Keamanan dasar	Ditangani manual satu per satu	Perlindungan bawaan aktif sejak awal
Menambah fitur baru	Menyalin pola dari berkas lama	Satu perintah artisan menyiapkan kerangkanya

Studi Kasus: Menambah Kolom Baru pada Tabel



Perbedaan yang paling terasa saat bekerja dalam tim

Tanpa Framework

- Membuka phpMyAdmin dan menambah kolom secara manual
- Memberitahu seluruh anggota tim agar melakukan hal yang sama
- Menyunting setiap kueri SQL yang terpengaruh
- Riwayat perubahan tabel tidak tercatat di mana pun
- Anggota yang lupa menerapkannya akan mengalami error

Basis data tiap anggota berpotensi berbeda

Dengan Laravel

- Membuat berkas migration baru dengan satu perintah artisan
- Menuliskan kolom baru sebagai kode di berkas tersebut
- Menjalankan php artisan migrate
- Berkas migration ikut tersimpan bersama kode di repositori
- Anggota lain cukup menarik kode dan menjalankan perintah yang sama

Struktur basis data seluruh tim dijamin sama



BAGIAN 5

Kelebihan dan Keterbatasan Penggunaan Framework

Menimbang dengan jujur, termasuk hal yang jarang disebut tutorial.



Kelebihan Menggunakan Laravel



Alasan Laravel dipakai luas di dunia kerja

1

Pengembangan lebih cepat

Perintah artisan menyiapkan kerangka berkas, sehingga waktu terpakai untuk logika yang khas proyek Anda.

2

Struktur seragam

Anggota tim baru langsung tahu letak setiap berkas karena strukturnya baku.

3

Keamanan dasar bawaan

Perlindungan terhadap SQL injection, XSS, dan CSRF aktif tanpa perlu disiapkan.

4

Basis data terkendali

Migration membuat perubahan struktur tabel tercatat dan dapat diulang siapa pun.

5

Dokumentasi lengkap

Dokumentasi resmi ditulis rapi dan disertai contoh, ditambah komunitas yang besar.

6

Ekosistem luas

Ribuan paket tersedia lewat Composer untuk kebutuhan seperti ekspor PDF atau laporan Excel.

Keterbatasan yang Harus Disadari



Framework bukan solusi tanpa biaya



Kurva belajar

Anda harus mempelajari aturan Laravel, bukan hanya PHP. Waktu belajar ini nyata dan tidak bisa dilewati.



Terikat pada konvensi

Kebutuhan yang menyimpang dari pola Laravel justru menjadi lebih sulit dikerjakan.



Berat untuk proyek kecil

Satu halaman formulir sederhana tidak memerlukan struktur berlapis dan ribuan berkas dependensi.



Kebutuhan server

Memerlukan PHP versi terkini dan Composer, sehingga tidak semua hosting murah mendukungnya.



Pembaruan versi

Peningkatan versi besar dapat menuntut penyesuaian pada kode aplikasi Anda.



Ilusi pemahaman

Menyalin perintah tanpa memahami alurnya membuat Anda kesulitan begitu terjadi error di luar contoh.

Empat hal untuk dibawa pulang

1

Laravel adalah framework PHP yang menerapkan MVC dan menyediakan komponen siap pakai untuk sisi server.

2

Struktur proyeknya baku: app, routes, resources, dan database adalah folder yang paling sering Anda sentuh.

3

Model ada di app/Models, View di resources/views, Controller di app/Http/Controllers, dan seluruh koordinasi terjadi di Controller.

4

Keuntungannya nyata, tetapi disertai biaya berupa waktu belajar, keterikatan pada konvensi, dan kebutuhan server tertentu.

Mulai praktikum berikutnya, seluruh konsep ini kita kerjakan langsung dalam proyek PjBL kelompok.